

مولد كهربائي ملفه على هيئة مستطيل ابعاده $(40cm, 20cm)$ ، مكون من (180) لفه، يدور بمعدل $(50rev/s)$ حول محور مواز لطوله في مجال مغناطيسي شدته $(0.05T)$ إذا بدأ الملف بالدوران من موضع كان مستواه عمودياً على خطوط المجال، احسب:

- 1- القوة الدافعة الحثية الكهربائية العظمى المتولدة في الملف.
- 2- متوسط القوة الدافعة الحثية خلال دوران الملف ربع دورة من الوضع الابتدائي

الحل (1): أولاً القوة الدافعة الحثية الكهربائية العظمى المتولدة في الملف.

$$\varepsilon_{max} = NBA\omega \sin \theta$$

حيث $(\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi)$ و $(A = 0.2 \times 0.4 = 0.08m^2)$

$$\varepsilon_{max} = 180 \times 0.05 \times 0.08 \times 100\pi \sin(90) = \mathbf{226.19V}$$

الحل (2): متوسط القوة الدافعة الحثية خلال دوران الملف ربع دورة من الوضع الابتدائي

$$\varepsilon_{avg} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

حيث (Δt) تساوي $\frac{1}{4}$ الزمن الدوري

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50}s$$

أي ان

$$\Delta t = \frac{1}{4} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{200} = 0.005s$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{avg} &= - \frac{NBA(\cos(90) - \cos(0))}{\Delta t} \\ &= - \frac{180 \times 0.05 \times 0.08(0 - 1)}{(0.005)} = \mathbf{144V} \end{aligned}$$